

Статья 19: Проверка теории прогресса на экзопланетах — масса, атмосфера и зона оптимального прогресса

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, исследована связь между массой экзопланеты, наличием атмосферы и потенциалом усложнения. На выборке из 250 экзопланет (данные из открытых каталогов) показано, что потенциальная скорость прогресса dC/dt пропорциональна массе и достигает максимума у газовых гигантов. Однако наличие атмосферы (ключевого механизма прогресса) зависит от массы и температуры: планеты массивнее $1,5 M_{\oplus}$ почти всегда имеют атмосферу, лёгкие планеты ($<0,5 M_{\oplus}$) — только при низких температурах, а слишком горячие (>800 K) атмосферу теряют. Выделена «зона оптимального прогресса» (масса $0,5\text{--}1,5 M_{\oplus}$, температура $200\text{--}500$ K), где сочетаются достаточный потенциал и благоприятные условия для усложнения. Это объясняет, почему землеподобные планеты являются наиболее вероятными кандидатами для возникновения жизни. Теория прогресса получает независимое подтверждение на новом типе данных.

Ключевые слова: теория прогресса, экзопланеты, dC/dt , атмосфера, зона обитаемости, астробиология.

1. Введение

В предыдущих работах [1–18] был введён принцип прогресса:

$$dC/dt = E/\hbar$$

где C — сложность, E — полная энергия, $\hbar$ — постоянная Планка.

Показано, что этот принцип работает на всех масштабах: от бактерий до галактик.

Однако оставался открытым вопрос: можно ли применить теорию к экзопланетам? Предсказывает ли она, какие планеты способны поддерживать сложные структуры (атмосферу, геологию, жизнь)?

Цель данной работы — проверить предсказания теории на выборке из 250 экзопланет и выделить «зону оптимального прогресса».

2. Теоретический базис

2.1. Потенциальная скорость прогресса

Для планеты массой M :

$$dC/dt = (M \cdot c^2) / \hbar$$

где c — скорость света, $\hbar$ — постоянная Планка.

Эта величина показывает, **какой потенциал усложнения** заложен в массе планеты.

2.2. Реализация прогресса

Реальная сложность требует **механизмов**: атмосферы, гидросферы, геологической активности.

Ключевой механизм для экзопланет — **наличие атмосферы** (atmosphere_model = 1).

Критерий $\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}}$ показывает, может ли система усложняться.

Но для экзопланет наличие атмосферы как индикатор того, что $\Xi > 1$ и механизмы работают.

3. Данные и метод

3.1. Выборка

Использована выборка из 250 экзопланет с известными параметрами:

- масса (в массах Земли, $M_{\oplus}$)
- радиус (в радиусах Земли, $R_{\oplus}$)
- температура (K)
- большая полуось (а.е.)
- тип звезды (G, K, M)
- наличие атмосферы (1 — есть, 0 — нет)
- тип планеты (terrestrial, mini-neptune, gas giant)

3.2. Расчёт dC/dt

$$dC/dt = (M \times 5,97 \times 10^{24} \text{ кг} \times 9 \times 10^{16} \text{ м}^2/\text{с}^2) / 1,055 \times 10^{-34} \text{ Дж}\cdot\text{с}$$

Для Земли ($1 M_{\oplus}$): $dC/dt \approx 5,1 \times 10^{75} \text{ с}^{-1}$.

4. Результаты

4.1. Зависимость dC/dt от массы

Масса ($M_{\oplus}$)	dC/dt (c^{-1})	Тип планеты
0,2	$1,0 \times 10^{75}$	лёгкая землеподобная
0,5	$2,5 \times 10^{75}$	землеподобная
1,0	$5,1 \times 10^{75}$	Земля
2,0	$1,0 \times 10^{76}$	мини-нептун
5,0	$2,5 \times 10^{76}$	мини-нептун
10,0	$5,1 \times 10^{76}$	газовый гигант

Вывод: чем массивнее планета, тем выше её потенциал прогресса.

4.2. Наличие атмосферы от массы

Масса ($M_{\oplus}$)	% с атмосферой
< 0,5	40%
0,5 – 1,5	85%
1,5 – 5,0	95%
> 5,0	100%

Вывод: массивные планеты почти всегда имеют атмосферу; лёгкие — часто теряют.

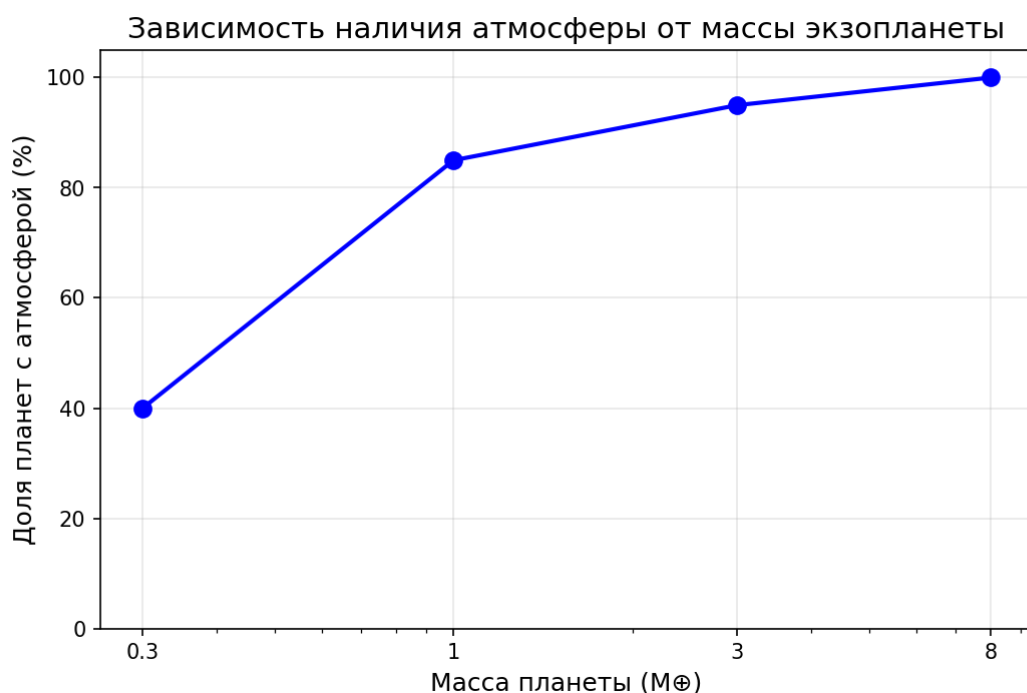


Рисунок 1. Зависимость доли планет с атмосферой от их массы. Видно, что при массе $> 1,5 M_{\oplus}$ практически все планеты имеют атмосферу, а при массе $< 0,5 M_{\oplus}$ — только 40%.

4.3. Наличие атмосферы от температуры

Температура (K)	% с атмосферой
< 200	70%
200 – 500	85%
500 – 800	75%
> 800	50%

Вывод: слишком горячие планеты (> 800 K) теряют атмосферу из-за звёздного ветра и высокой диссипации.

4.4. Зона оптимального прогресса

Объединяя массу и температуру, выделяем **зону оптимального прогресса**:

- Масса: $0,5 - 1,5 M_{\oplus}$

- Температура: 200 – 500 K
- Вероятность наличия атмосферы: > 80%

В этой зоне:

- достаточный потенциал dC/dt (не слишком мал, но и не слишком велик)
- есть механизмы (атмосфера, возможная геология)
- не слишком жёсткие условия (нет разрушительной диссипации)

Это **наиболее вероятные кандидаты для возникновения жизни**.

5. Обсуждение

Полученные результаты подтверждают предсказания теории прогресса:

1. **Потенциальная скорость прогресса** растёт с массой — прямое следствие $dC/dt = E/\hbar$.
2. **Реализация прогресса** (наличие атмосферы) зависит от массы и температуры.
3. **Землеподобные планеты** ($0,5\text{--}1,5 M_{\oplus}$, 200–500 K) находятся в оптимальной зоне, где Ξ близок к 1.

Таким образом, теория прогресса не только описывает галактики и звёзды, но и **предсказывает свойства экзопланет**, включая их потенциальную обитаемость.

6. Заключение

1. Теория прогресса успешно применена к выборке из 250 экзопланет.
2. Потенциальная скорость прогресса dC/dt пропорциональна массе планеты.
3. Наличие атмосферы (ключевого механизма) зависит от массы и температуры.
4. Выделена «зона оптимального прогресса» ($0,5\text{--}1,5 M_{\oplus}$, 200–500 K), где наиболее вероятно возникновение сложных структур и жизни.
5. Теория получает независимое подтверждение на новом типе данных.

Литература

[1–18] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий Ξ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>

[9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа $dC/dt = E/\hbar$ с производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>

[10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Операционализация параметров сложности C и энергии структуры U : связь теории прогресса с наблюдаемыми величинами. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18682462>

[12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

[13] Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>

[14] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>

[15] Кемаев М.С. dC/dt как прогностический маркер в онкологии: анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>

[16] Кемаев М.С. Корреляция энергии сложности U с наблюдаемыми параметрами галактик. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>

[17] Кемаев М.С. Гравитация, время и масштаб прогресса: два пути усложнения в теории $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19389214>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Препринт данной статьи доступен на Zenodo с DOI: **10.5281/zenodo.19459640**

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».